

Лабораторная работа №6

Имитационное моделирование

СТУДЕНТ: САХНО НИКИТА 1132230298

ГРУППА: НФИБД-02-23

Цель

Реализовать модель распространения эпидемии SIR с использованием сетей Петри и исследовать её детерминированное и стохастическое поведение.

Задачи

- построить сеть Петри для SIR-модели;
- задать начальное состояние системы;
- выполнить детерминированное моделирование;
- выполнить стохастическое моделирование;
- исследовать влияние параметра β ;
- сравнить полученные результаты.

Выполнение

Состояния населения:

S — восприимчивые к заболеванию;

I — инфицированные;

R — выздоровевшие.

Начальное состояние:

$$S_0 = 990$$

$$I_0 = 10$$

$$R_0 = 0$$

Общее число участников:

$$N = S + I + R = 1000$$

Выполнение

Позиции сети:

S — восприимчивые

I — инфицированные

R — выздоровевшие

Переходы:

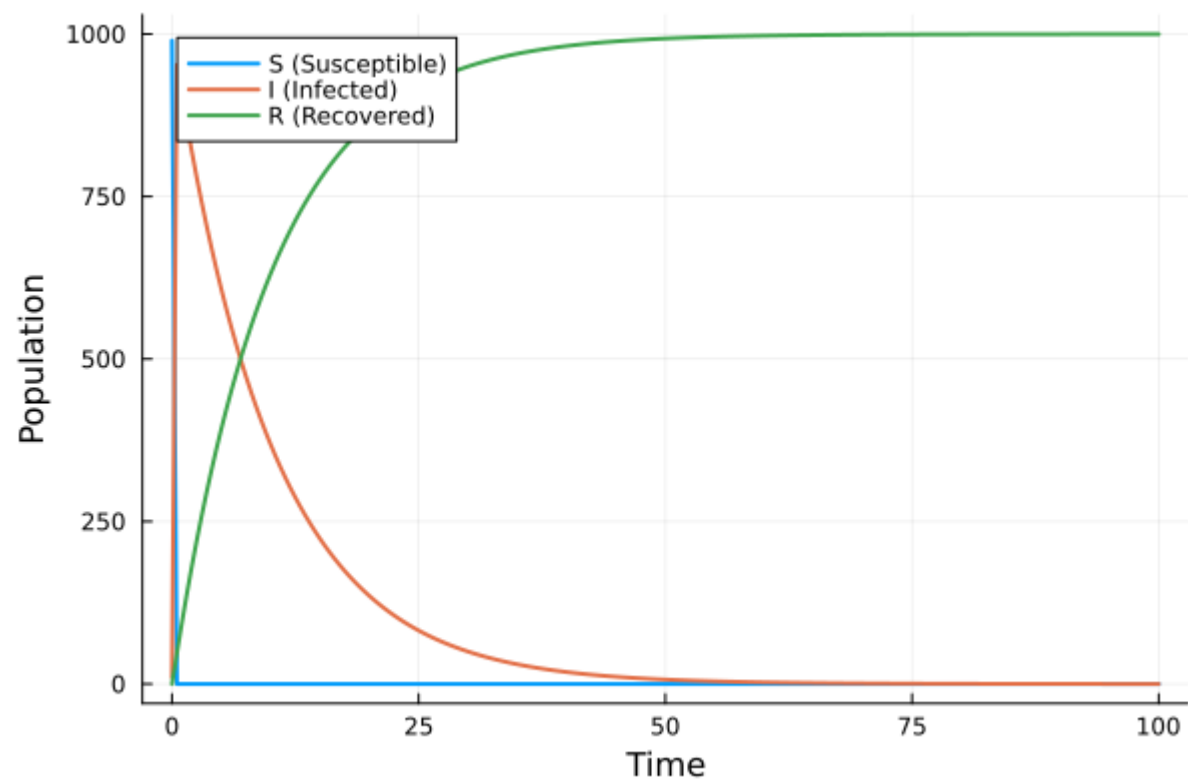
$S + I \rightarrow I + I$

Заражение с интенсивностью β .

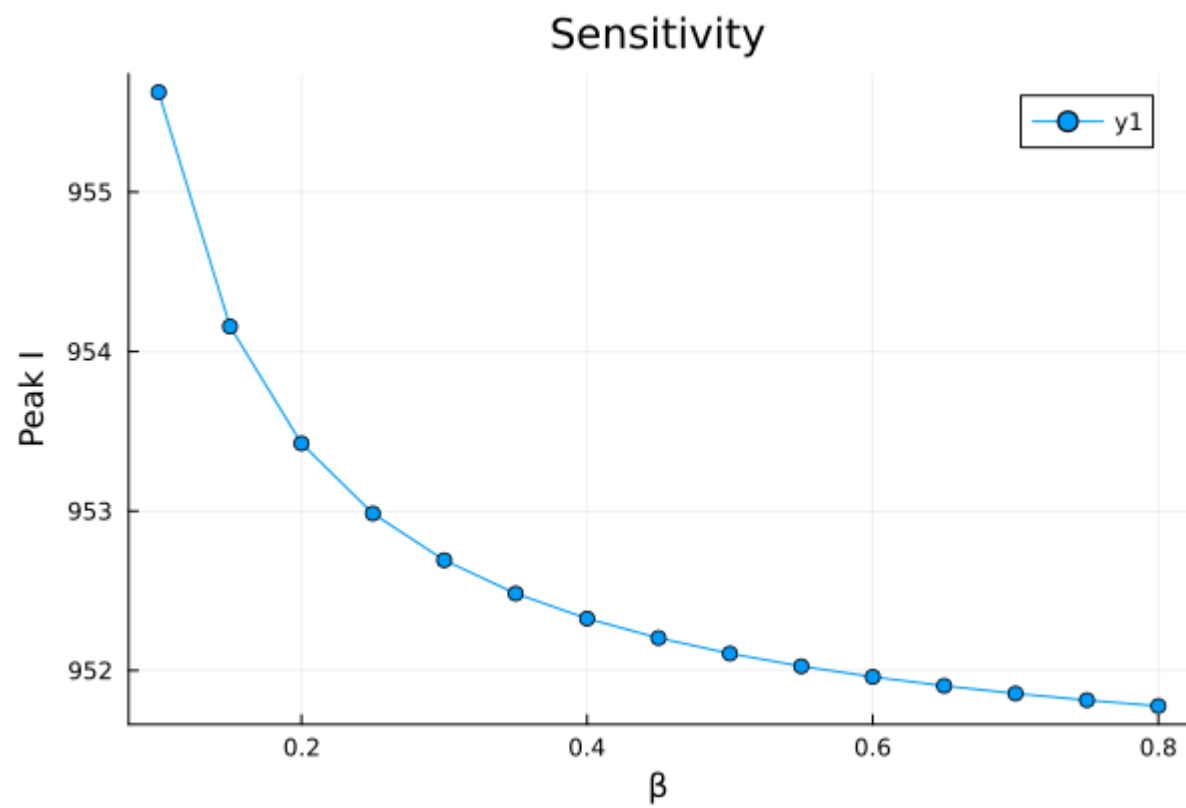
$I \rightarrow R$

Выздоровление с интенсивностью γ .

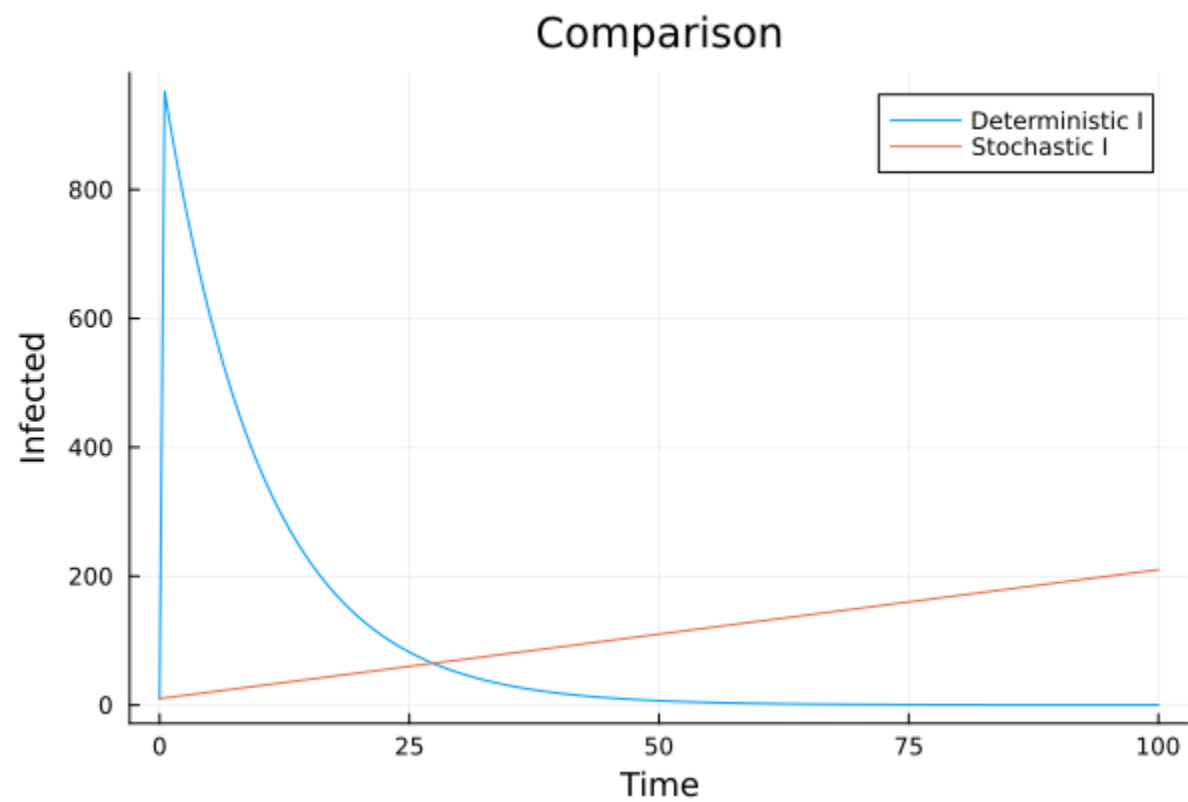
Случай 1



Случай 2



Выполнение



Вывод:

Полученные результаты показывают, что увеличение β приводит к более интенсивному распространению инфекции и увеличению масштаба эпидемии.

Таким образом, в работе была построена SIR-модель в виде сети Петри, реализованы два подхода к моделированию — детерминированный и стохастический, проведено их сравнение и исследовано влияние основного параметра заражения. Поставленная цель лабораторной работы была достигнута